

修改记录:

1. 时间: 2014-6-7
基本实现所有功能, 且通过测试
2. 时间: 2015-06-08
修改通信结构, 简化 DLL
3. 时间: 2015-12-08
增加三个函数说明, MoCtrCard_Test, MoCtrCard_GetIntInputState, MoCtrCard_RstZ
4. 时间: 2016-05-20
增加了绝对运动、相对运动、急停止、停止的函数
5. 时间: 2016-07-08
修改了函数名的大小写问题
6. 时间: 2017-03-21
增加串口数据打印窗口, 增加两个函数, 用于打开和关闭该窗口
修改了缓冲停止函数, 增加轴号输入参数
7. 时间: 2017-11-25
增加几个全局变量, 用于保存轴的位置、输入等值

1. 函数

1.1. UInt16 MoCtrCard_Initial(System.String SerialPortName)

函数作用	利用串口名称初始化运动控制卡
输入参数	System.String SerialPortName 串口名称类似为“COM1”
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该函数必须在调用其它运动控制卡函数前调用; 初始化串口通讯协议为: 115200,N,8,1

1.2. UInt16 MoCtrCard_Unload()

函数作用	卸载运动控制卡
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该函数在退出控制程序前调用, 以从系统中卸载其使用到的所有资源, 如串口

1.3. UInt16 MoCtrCard_GetAxisPos(System.Byte AxisId, System.Single[] ResPos)

函数作用	读取轴当前位置
输入参数	System.Byte AxisId 选取读取位置的轴号； 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴；255：所有轴
输出参数	System.Single[] ResPos 某轴的当前位置值； 当 AxisId=0 或 1 或 2 或 3 时，ResPos[0] 为对应轴的位置值； 当 AxisId=0xFF 时，ResPos[0][1][2][3] 分别为 XYZT 轴的位置值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	输出参数的数组长度一定要满足要求

1.4. UInt16 MoCtrCard_GetAdVal(System.Byte AxisId, System.Int32[] ResAd)

函数作用	读取轴的输入模拟量的值
输入参数	无
输出参数	System.Byte AxisId 选取读取模拟的轴号； 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴；255：所有轴 System.Int32[] ResAd 某轴的当前模拟量值；

	当 AxisId=0 或 1 或 2 或 3 时，ResAd[0] 为对应轴的模拟量值； 当 AxisId=0xFF 时，ResAd[0][1][2][3] 分别为 XYZT 轴的模拟量值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	输出参数的数组长度一定要满足要求

1.5. UInt16 MoCtrCard_GetAxisSpd(System.Byte AxisId, System.Single[] ResSpd)

函数作用	读取轴的速度的值
输入参数	无
输出参数	System.Byte AxisId 选取读取模拟的轴号； 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴；255：所有轴 System.Int32[] ResSpd 某轴的当前速度值； 当 AxisId=0 或 1 或 2 或 3 时，ResAd[0] 为对应轴的速度值； 当 AxisId=0xFF 时，ResAd[0][1][2][3] 分别为 XYZT 轴的速度值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	输出参数的数组长度一定要满足要求

1.6. UInt32 MoCtrCard_GetEncoderVal(System.Byte AxisId, System.Int32[] EncoderPos)

函数作用	读取轴的编码器的值
输入参数	无
输出参数	System.Byte AxisId 选取读取编码器的轴号； 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴；255：所有轴 System.Int32[] EncoderPos 某轴的当前编码器值； 当 AxisId=0 或 1 或 2 或 3 时，EncoderPos[0] 为对应轴的编码器的值； 当 AxisId=0xFF 时，EncoderPos[0][1][2][3] 分别为 XYZT 轴的编码器的值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	输出参数的数组长度一定要满足要求

1.7. UInt16 MoCtrCard_GetRunState(System.Int32[] ResStt)

函数作用	读取运动控制卡当前的运行状态
输入参数	无
输出参数	System.Int32[] ResStt 第 0 位： 0：系统的轴处于停止状态 1：系统的轴处于运动状态

	第 1 位： 在以 MDI 方式控制运动控制时，当 MDI 指令结束时，该位取反，以标志 MDI 程序运行完成
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.8. UInt16 MoCtrCard_GetOutState(System.Byte OutGrpIndx, System.UInt32[] ResOut)

函数作用	读取运动控制卡的输出状态
输入参数	System.Byte OutGrpIndx 欲读取的输出的组号； 0:表示读取低 32 位输出，即 00-31 号输出；1:表示读取高 32 位输出，即 31-63 号输出
输出参数	UInt32 ResOut 运动控制卡的输出状态，每一位代表一个输出口
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.9. UInt16 MoCtrCard_GetInputState(System.Byte InGrpIndx, System.UInt32[] ResIn)

函数作用	读取运动控制卡的输入状态
输入参数	System.Byte InGrpIndx 欲读取的输入的组号；

	0:表示读取低 32 位输入，即 00-31 号输入；1:表示读取高 32 位输入，即 31-63 号输入
输出参数	System.UInt32[] ResIn ResIn[0]表示读返回的输入值；
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	针对四轴卡而言，低 16 位的输入的低 12 位（00-11）为与轴相关输入信号，（12-15）为普通输入信号；其余所以输入值为对引脚的输入值； ResIn.00 T 轴左限位 ResIn.01 T 轴右限位 ResIn.02 T 轴原点 ResIn.03 Z 轴左限位 ResIn.04 Z 轴右限位 ResIn.05 Z 轴原点 ResIn.06 Y 轴左限位 ResIn.07 Y 轴右限位 ResIn.08 Y 轴原点 ResIn.09 X 轴左限位 ResIn.10 X 轴右限位 ResIn.11 X 轴原点 高 16 位的输入按位与实际输入对应

1.10.UInt16 MoCtrCard_GetIntInputState(System.Byte InGrpIndx, System.UInt32[] ResIntIn)

函数作用	读取运动控制卡的中断式输入状态
------	-----------------

输入参数	System.Byte InGrpIndx 欲读取的输入的组号； 0:表示读取低 32 位输入，即 00-31 号输入；1:表示读取高 32 位输入，即 31-63 号输入
输出参数	System.UInt32[] ResIn ResIn[0]表示读返回的输入值；
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	四轴卡保留此功能

1.11.UInt32 MoCtrCard_GetBoardHardInfo(System.UInt32[] HardInfo)

函数作用	读硬件版本信息
输入参数	无
输出参数	System.UInt32[] HardInfo HardInfo[0] 版本信息值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该信息为控制卡出厂时的唯一标识

1.12.UInt32 MoCtrCard_GetDLLVersion()

函数作用	读 DLL 版本号
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	DLL 版本号
补充:	

1.13.UInt32 MoCtrCard_GetCardVersion(System.UInt32[] ResVersion)

函数作用	读运动控制板卡版本号
输入参数	无
输出参数	控制运动版卡的版本号，0xFFFF_FFFF 为错误版本号
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.14.UInt16 MoCtrCard_SendPara(System.Byte AxisId, System.Byte ParaIndx, System.Single ParaVal)

函数作用	设置运动控制卡的参数
输入参数	System.Byte IndexOfAxis 轴号：0：X 轴，1：Y 轴，2：Z 轴，3：T 轴 System.Byte IndexOfPara 参数号： 0：手动控制距离 1：模拟量零速范围 2：手动控制速度 3：加速度 4：脉冲当量 5：回零速度 6：信号电平， 7：反向间隙 System.Single ParaVal 参数值
输出参数	无

返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.15.UInt16 MoCtrCard_MCrlAxisMove(System.Byte AxisId, System.SByte SpdDir)

函数作用	控制轴按指定方向移动手动距离参数规定距离
输入参数	System.Byte AxisId 选取读取位置的轴号; 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.SByte SpdDir 轴的运动方向 1: 正方向; -1: 负方向
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.16.UInt16 MoCtrCard_SendMDICommand(System.String MDICmndStr)

函数作用	下发 G 代码控制轴运动
输入参数	G 代码字符串, 如 “G01 X10 Y10 Z10 T10 f100”
输出参数	无

返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.17.UInt16 MoCtrCard_MCrlAxisAbsMove(System.Byte AxisId, System.Single PosCmnd)

函数作用	控制轴运动至某一绝对位置
输入参数	System.Byte AxisId 选取读取位置的轴号; 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Single PosCmnd 终点的绝对位置
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	按系统内定义好的加速度速和速度运动

1.18.UInt16 MoCtrCard_MCrIAxisAbsMove (System.Byte AxisId, System.Single PosCmnd, System.Single VCmnd, System.Single ACmnd)

函数作用	控制轴按指令的速度和加速度参数运动至某一绝对位置
输入参数	System.Byte AxisId 选取读取位置的轴号; 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Single PosCmnd 终点的绝对位置 System.Single VCmnd 指令速度 System.Single ACmnd 指令加速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.19.UInt16 MoCtrCard_MCrIAxisRelMove(System.Byte AxisId, System.Single DistCmnd)

函数作用	控制轴运动一位置
------	----------

输入参数	System.Byte AxisId 选取读取位置的轴号; 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Single DistCmnd 相对位置
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	相对位移为正数时, 向正方向运动一个距离; 相对位移为负数时, 向负方向运动一个距离; 指令速度和指令加速度按控制卡的参数参数取值

1.20.UInt16 MoCtrCard_MCrlAxisRelMove(System.Byte AxisId, System.Single DistCmnd, System.Single VCmnd, System.Single ACmnd)

函数作用	控制轴按指令的速度和加速度参数运动至某一相对位移
输入参数	System.Byte AxisId 选取读取位置的轴号; 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Single DistCmnd 终点的绝对位置 System.Single VCmnd 指令速度

	System.Single ACmd 指令加速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.21.UInt16 MoCtrCard_PauseAxisMov (System.Byte AxisId)

函数作用	暂停轴的运动
输入参数	System.Byte 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴; 255: 所有轴; 暂时保留
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	该函数不支持暂停某个轴, 而是将所有轴全部暂停; 此时, 控制卡不再接收运动指令; 只可以接收退出指令或回复运动指令

1.22.UInt16 MoCtrCard_SeekZero(System.Byte AxisId)

函数作用	轴按内部定义的参数开始寻机械零点信号运动
输入参数	System.Byte 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴; 255: 所有轴
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.23.UInt16 MoCtrCard_SeekZero (System.Byte AxisId, System.Single VCmnd, System.Single ACmnd)

函数作用	轴函数指定的参数开始寻机械零点信号运动
输入参数	System.Byte 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴; 255: 所有轴 System.Single VCmnd 指令速度 System.Single ACmnd 指令加速度
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功

	2-函数操作失败
补充:	

1.24.UInt16 MoCtrCard_CancelSeekZero(System.Byte AxisId)

函数作用	取消轴寻机械零点信号过程
输入参数	UInt16 AxisId 取消回零运动的轴号 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴; 255: 所有轴
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.25.UInt16 MoCtrCard_ResetCoordinate(System.Byte AxisId, System.Single RestPos)

函数作用	清零轴坐标
输入参数	System.Byte AxisId 欲重置坐标的轴号 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴

	System.Single RestPos 欲重置的坐标值，如 0.0，将各轴的逻辑位置清 0
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.26.UInt32 MoCtrCard_RstZ(System.UInt16 AxisIndex)

函数作用	清某的 z 脉冲信号
输入参数	System.Byte AxisId 欲重置坐标的轴号 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.27.UInt16 MoCtrCard_ReStartAxisMov(System.Byte AxisId)

函数作用	恢复被暂停的轴运动
输入参数	System.Byte AxisId

	保留，参数暂无意义
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	恢复所有被暂停功能打断的轴

1.28.UInt16 MoCtrCard_ReadPara(System.Byte AxisId, System.Byte ParaIdndx, out System.Single pRes)

函数作用	设置运动控制卡的参数
输入参数	System.Byte IndexOfAxis 轴号：0：X 轴，1：Y 轴，2：Z 轴，3：T 轴 System.Byte IndexOfPara 参数号： 0：手动控制距离 1：模拟量零速范围 2：手动控制速度 3：加速度 4：脉冲当量 5：回零速度 6：信号电平， 7：返向间隙

输出参数	out Single ParaRes 返回的参数值
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.29.UInt16 MoCtrCard_SaveSystemParaToROM()

函数作用	将参数保存至运动控制卡的 ROM 空间
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.30.UInt16 MoCtrCard_SetOutput(System.Byte OutputIndex, System.Boolean OutputVal)

函数作用	设置运动控制卡输出状态
输入参数	System.Byte OutputIndex 输出端口号 0-31 System.Boolean OutputVal 输出值 1（有效）或 0（无效）
输出参数	无

返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.31.UInt16 MoCtrCard_SetJoyStickEnable(System.Byte AxisId, System.Byte bEnable)

函数作用	设置运动控制卡模拟量功能使能状态
输入参数	System.Byte AxisId 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Byte bEnable 1: 模拟量输入使能 0: 模拟量输入无效
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.32.UInt16 MoCtrCard_SetAxisRealtiveInputPole(System.Byte AxisId, System.Byte InputType, System.Byte OpenOrClose)

函数作用	设置轴限位信号级性
输入参数	System.Byte AxisId

	轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Byte InputType 0: 负限位 1: 正限位 2: 正负限位 3: 原点 System.Byte OpenOrClose 0: 常闭 1: 常开
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.33.UInt32 MoCtrCard_SetEncoderPos(System.Byte AxisId, System.Int32 EncoderPos)

函数作用	设置轴的编码器的值
输入参数	System.Byte AxisId 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Int32 EncoderPos 欲设置的编码器的值
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败

补充:	
-----	--

1.34.UInt16 MoCtrCard_QuiteMotionControl()

函数作用	退出轴运动状态
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	

1.35.UInt16 MoCtrCard_Test(System.Int32[] EncoderPos)

函数作用	测试函数
输入参数	无
输出参数	测试数据，1，2，3，4
返回参数	66
补充:	

1.36.System.UInt16 MoCtrCard_ChangeAxisMovPara(System.Byte AxisId, System.Single fVel, System.Single fAcc)

函数作用	在轴运行时，动态修改轴的指令速度与指令加速度参数
输入参数	System.Byte AxisId 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴 System.Single fVel 指令速度值 System.Single fAcc 指令加速度值
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充：	

1.37.UInt16 MoCtrCard_EmergencyStopAxisMov(System.Byte AxisId)

函数作用	轴急停功能
输入参数	System.Byte AxisId 轴号 0：X 轴，1：Y 轴；2：Z 轴；3：T 轴
输出参数	无

返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	没有减速过程

1.38.UInt16 MoCtrCard_StopAxisMov(System.Byte AxisId)

函数作用	停止轴运动
输入参数	System.Byte AxisId 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴
输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	按内部定义好的加减速度停止轴运动; 在停止后, 可以接收其它运动指令

1.39.UInt16 MoCtrCard_StopAxisMov(System.Byte AxisId, System.Single fAcc)

函数作用	停止轴运动
输入参数	System.Byte AxisId 轴号 0: X 轴, 1: Y 轴; 2: Z 轴; 3: T 轴 System.Single fAcc 减速度

输出参数	无
返回参数	1-函数操作成功 2-函数操作失败
补充:	按指定的减速度停止轴运动；在停止后，可以接收其它运动指令

1.40.void MoCtrCard_OpenSpDebugForm()

函数作用	打开串口数据输出窗口，输出串口数据
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	无
补充:	

1.41.void MoCtrCard_CloseSpDebugForm ()

函数作用	关闭串口数据输出窗口
输入参数	无
输出参数	无
返回参数	无
补充:	

2. 变量

2.1. System.Boolean CommLinkEnable

运动控制卡是否联接标置，为真时，表示已联接。

2.2. System.Boolean UartPortUsed

串口是否可用状态，为假时，串口未被暂用，可以使用。

2.3. 全局变量

可用于无法以传参考方式向函数传递参数的编程语言，如 Matlab

序号	名称	类型	说明
1	gbAxisPos[6]	float	轴的指令位置 成功调用 MoCtrCard_GetAxisPos() 函数后，该变量有效，否则为上一时刻的值
2	gbAxisSpd[6]	float	轴的指令速度

			成功调用 MoCtrCard_GetAxisSpd() 函数后，该变量有效，否则为上一时刻的值
3	gbAxisEnc[6]	float	轴的编码器的值 成功调用 MoCtrCard_GetEncoderVal() 函数后，该变量有效，否则为上一时刻的值
4	gbInput	UInt32	输入 成功调用 MoCtrCard_GetInputState() 函数后，该变量有效，否则为上一时刻的值
5	gbOutput	UInt32	输出 成功调用 MoCtrCard_GetOutState() 函数后，该变量有效，否则为上一时刻的值
6	gbRunState	UInt32	系统状态变量 成功调用 MoCtrCard_GetRunState() 函数后，该变量有效，否则为上一时刻的值